Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Отчет по выполнению практической работы № 3
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Описать и проанализировать информационную систему, распределить роли в группе разработчиков.

2 Введение

Объектом автоматизации является деятельность оптово-розничной цветочной компании (далее — Компания), включающей распределительный склад с холодильной камерой, четыре розничных салона и интернет-магазин с доставкой. Компания закупает срезанные цветы (розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, эустому, декоративную зелень) у импортёров и российских тепличных хозяйств, а также горшечные растения и сопутствующие товары.

Особенность предметной области — скоропортящийся характер продукции (срок реализации срезанных цветов составляет от 5 до 14 дней) и резко выраженная сезонность спроса с пиками в преддверии 14 февраля, 8 марта, 1 сентября, выпускных и Нового года. Ошибки планирования закупок приводят либо к дефициту в пиковые дни, либо к списанию нереализованной продукции.

Проект направлен на создание информационной системы, которая ведёт партионный учёт продукции с контролем сроков реализации, прогнозирует спрос по товарам и торговым точкам статистическими методами анализа временных рядов и на основе прогноза формирует рекомендуемый план закупок с учётом сроков поставки, кратности упаковки и бюджета. Цели проекта — снижение доли списаний, сокращение дефицита в пиковые периоды и уменьшение трудозатрат на планирование закупок.

Основные проектные ограничения, существенные для управления проектом, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Проектные ограничения

Вид ограничения	Содержание ограничения
Бюджетные	Затраты на разработку — не более 1,5 млн руб. (включая фонд оплаты труда группы, страховые взносы, сервер и терминалы сбора данных)
Временные	Срок реализации — с 01.09.2026 по 31.12.2026 (4 месяца); опытная эксплуатация — в период предновогоднего спроса (декабрь 2026)
Ресурсные (кадровые)	Группа разработки из трёх человек: руководитель проекта – разработчик, системный аналитик – разработчик, тестер – разработчик
Технологические	Использование свободно распространяемого ПО (Python, PostgreSQL, Linux); интеграция с существующей учётной системой «1С:Розница» и онлайн-кассами; работа веб-интерфейса на ПК и терминалах сбора данных (ТСД) на базе Android
Нормативные	Соблюдение требований 54-ФЗ (применение ККТ), 381-ФЗ (торговая деятельность), Закона «О защите прав потребителей», 152-ФЗ (персональные данные покупателей интернет-магазина)
Качественные	Средневзвешенная абсолютная процентная ошибка прогноза (WAPE) недельного спроса по основным товарным группам — не более 25 %; формирование плана закупок по всей номенклатуре — не более 5 минут

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Перечень программно-аппаратных средств, использованных при выполнении работы, приведён в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Описание информационной системы

4.1 Характеристика объекта автоматизации

Компания реализует около 350 позиций срезанных цветов и зелени и около 400 позиций горшечных растений и сопутствующих товаров. Средний объём продаж — около 1 200 чеков в день, в пиковые дни (7–8 марта) — до 9 000 чеков. Закупки выполняются два–три раза в неделю; срок поставки импортной продукции — 4–7 дней, российской — 1–2 дня. Поставщики поставляют товар упаковками (по 10, 20 или 25 стеблей) и требуют минимальную сумму заказа.

В настоящее время учёт продаж ведётся в программе «1С:Розница», а планирование закупок выполняет менеджер по закупкам вручную в электронных таблицах на основе продаж прошлых недель и собственного опыта. Учёт по партиям и срокам поступления не ведётся: продавцы определяют свежесть товара визуально, а уценка и списание выполняются без единых правил.

Текущие проблемы, выявленные в ходе обследования объекта автоматизации:

– высокая доля списаний — до 15–18 % закупочной стоимости срезанных цветов, в отдельные недели после праздников — до 30 %;

– дефицит популярных позиций в предпраздничные дни и упущенная выручка (по оценке директора — до 10 % потенциальных продаж 8 марта);

– трудоёмкость ручного планирования: менеджер по закупкам тратит на формирование заказов 10–12 часов в неделю;

– отсутствие партионного учёта и контроля сроков реализации, нарушение принципа «первым истекает — первым продаётся» (FEFO);

– несогласованность остатков между складом, салонами и интернет-магазином; продажа на сайте отсутствующего товара;

– отсутствие аналитики по оборачиваемости, списаниям и маржинальности товаров, принятие решений об ассортименте «на глаз».

4.2 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: ведения партионного учёта с контролем сроков реализации, прогнозирования спроса статистическими методами, формирования рекомендуемых заказов поставщикам, управления уценкой и списанием, а также анализа эффективности закупок и продаж. Окончательное решение о размещении заказа принимает менеджер по закупкам; система формирует обоснованную рекомендацию.

Цели создания системы:

– снижение доли списаний срезанных цветов с 15–18 % до 8–10 % закупочной стоимости;

– сокращение случаев дефицита ключевых позиций в пиковые периоды не менее чем в два раза;

– сокращение времени на формирование заказов поставщикам с 10–12 до 2–3 часов в неделю;

– обеспечение единого учёта остатков по партиям на складе, в салонах и интернет-магазине;

– накопление данных о продажах, поставках и списаниях для настройки и мониторинга моделей прогнозирования.

4.3 Пользователи системы

Категории пользователей системы и их задачи приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Пользователи системы

Категория пользователей	Задачи, решаемые с помощью системы
Директор	Утверждение бюджета закупок и ассортиментной политики, просмотр аналитических отчётов, утверждение крупных заказов
Менеджер по закупкам	Ведение поставщиков и условий поставки, просмотр прогноза спроса, формирование, корректировка и отправка заказов поставщикам, контроль их исполнения
Кладовщик (заведующий складом)	Приёмка поставок, контроль качества, оприходование партий, перемещение товара в салоны, списание
Продавец-флорист	Продажа товара, просмотр остатков и сроков партий, выполнение рекомендаций по уценке, приём предзаказов

Продолжение таблицы 3.3

Категория пользователей	Задачи, решаемые с помощью системы
Менеджер интернет-магазина	Обработка онлайн-заказов и предзаказов, контроль доступности товара на сайте
Аналитик	Настройка параметров моделей прогнозирования, мониторинг точности прогноза, ведение календаря событий и акций, аналитика ассортимента
Администратор	Управление учётными записями и ролями, справочниками, резервное копирование

4.4 Функции системы

Система должна выполнять следующие основные функции:

1) ведение нормативно-справочной информации: номенклатура с характеристиками (вид, сорт, длина стебля, цвет, срок реализации, кратность упаковки), поставщики и условия поставки, торговые точки;

2) приёмка поставок с контролем количества и качества, оприходование товара партиями с датой поступления и предельным сроком реализации;

3) учёт остатков по партиям и местам хранения, перемещения между складом и салонами, контроль соблюдения принципа FEFO;

4) получение данных о продажах из онлайн-касс и «1С:Розница», приём заказов и предзаказов интернет-магазина, резервирование товара;

5) учёт списаний с указанием причин (потеря товарного вида, брак, повреждение при доставке);

6) прогнозирование спроса по товарам и торговым точкам на горизонт до 14 дней с учётом сезонности, праздников, погоды и акций с использованием статистических моделей временных рядов;

7) формирование рекомендуемого плана закупок: расчёт объёма заказа с учётом прогноза, остатков, сроков реализации, сроков поставки, кратности упаковки, минимальной суммы заказа и бюджета;

8) согласование, отправка заказов поставщикам и контроль их исполнения;

9) рекомендации по уценке партий с истекающим сроком реализации и учёт уценки;

10) сценарное планирование закупок к праздничным пикам;

11) аналитика: ABC/XYZ-анализ ассортимента, оборачиваемость, доля списаний, точность прогноза, выполнение плана продаж;

12) администрирование пользователей и ролей, журнал действий.

4.5 Структура системы

Система состоит из подсистем, перечисленных в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Подсистемы информационной системы

Подсистема	Назначение и состав функций
Нормативно-справочная информация	Номенклатура, поставщики, условия поставки, торговые точки, календарь событий и праздников
Учёт запасов и партий	Приёмка поставок, партии и сроки реализации, остатки, перемещения, инвентаризация
Учёт продаж и заказов	Загрузка продаж из касс и «1С», онлайн-заказы и предзаказы, резервирование
Прогнозирование спроса	Подготовка данных, настройка параметров моделей, расчёт прогнозов и их квантилей, мониторинг точности
Планирование закупок	Расчёт рекомендуемых заказов, сценарии к праздникам, согласование и отправка заказов, контроль поставок
Управление сроками и уценкой	Контроль сроков партий, рекомендации по уценке, учёт списаний
Аналитика и отчётность	Отчёты по продажам, закупкам, списаниям, точности прогноза, ABC/XYZ-анализ

Система строится по трёхуровневой клиент-серверной архитектуре: клиентская часть — веб-интерфейс для ПК и адаптивный интерфейс для терминалов сбора данных, серверная часть — сервисы на языке Python с REST API и встроенным планировщиком задач, уровень данных — СУБД PostgreSQL, в которой хранятся и учётные данные, и версии моделей прогнозирования с результатами расчётов. Модуль прогнозирования выполняется по расписанию (ежедневно ночью) и отдельно — по запросу менеджера. Обобщённая архитектура системы приведена на рисунке 3.1.

Предусмотрены два варианта поставки: для сети Компании — контейнеры Docker Compose на сервере под управлением Linux (PostgreSQL, серверная часть, планировщик задач, веб-сервер nginx и прокси Caddy для

HTTPS); для работы на одном компьютере — версия для Windows без установки (исполняемый файл и встроенная СУБД SQLite). В обоих вариантах интерфейс открывается в браузере, а салоны и ТСД подключаются к серверу по сети.

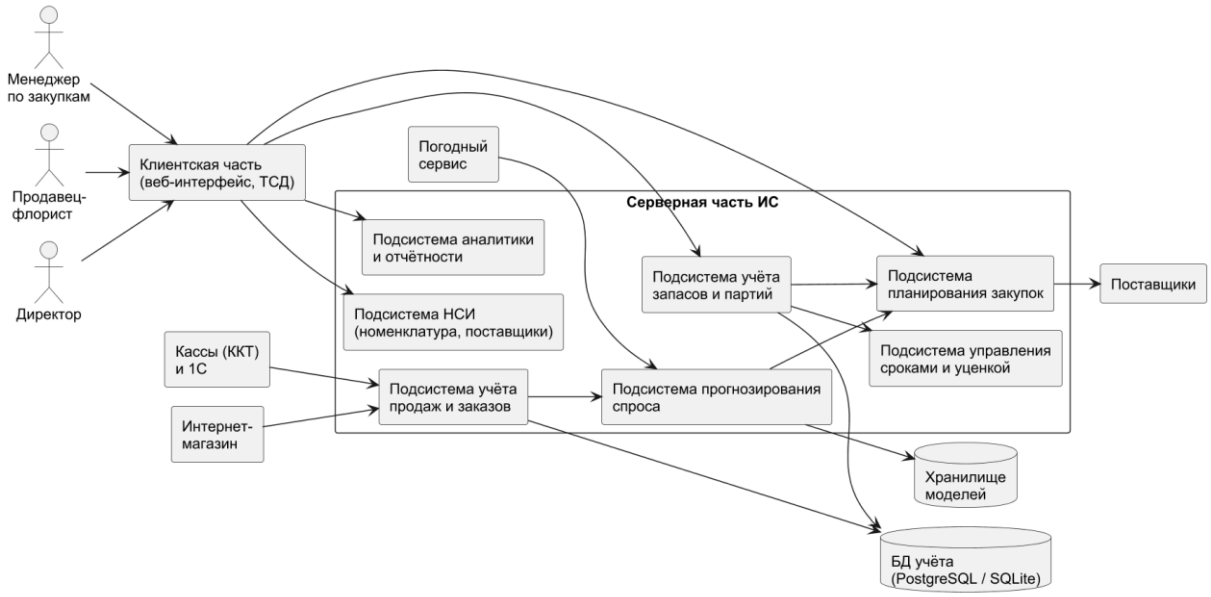


Рисунок 3.1 – Обобщённая архитектура системы

4.6 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение системы включает следующие основные группы данных:

– номенклатура товаров и их характеристики, поставщики, условия и цены поставки;

– заказы поставщикам и поставки (накладные, фактически принятое количество, расхождения);

– партии товара: дата поступления, предельный срок реализации, себестоимость, место хранения, остаток;

– продажи (чеки) и заказы интернет-магазина с детализацией по товарам, партиям, ценам и скидкам;

– списания и уценки с указанием причин;

– внешние факторы: календарь праздников и событий, акции, данные о погоде;

– прогнозы спроса (точечный прогноз и квантили) и метаданные моделей (версия, алгоритм, точность);

– справочники пользователей и ролей, журнал действий.

4.7 Интеграция с внешними системами

– «1С:Розница» и онлайн-кассы — загрузка чеков и возвратов через HTTP-сервис (формат JSON) или ежечасно из папки обмена (JSON, CSV), выгрузка цен и уценок по запросу касс;

– интернет-магазин и другие каналы продаж (маркетплейсы) — передача остатков и цен, получение заказов и предзаказов через REST API; каждый канал работает со своим ключом доступа;

– поставщики — отправка заказов по электронной почте (в формате XLSX) или через API поставщика (формат JSON); способ отправки задаётся в карточке поставщика;

– погодный сервис (открытый API) — получение прогноза температуры и осадков на 14 дней.

5 Анализ осуществимости проекта

Анализ осуществимости проводился на основе описания системы, результатов обследования объекта автоматизации и интервью с потенциальными пользователями. Источниками информации послужили: директор Компании, менеджер по закупкам, заведующий складом, продавцы-флористы салонов, менеджер интернет-магазина (интервью и наблюдение за работой), выгрузка истории продаж из «1С:Розница» за три года, прайс-листы и условия поставщиков, акты списания.

5.1 Что произойдёт с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?

Без внедрения системы сохранятся высокие списания (до 15–18 % закупочной стоимости) и дефицит в пиковые дни, что при росте цен на импортную продукцию будет всё сильнее снижать маржинальность бизнеса.

Планирование закупок будет по-прежнему зависеть от опыта одного менеджера: его отпуск или увольнение создаст риск срыва закупок к праздникам.

Рост интернет-продаж без единого учёта остатков приведёт к увеличению числа отменённых заказов и ухудшению репутации Компании. Отсутствие аналитики не позволит обоснованно расширять ассортимент и открывать новые салоны.

5.2 Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их решить?

Соответствие текущих проблем и способов их решения приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Проблемы организации и пути их решения

Проблема	Последствия	Как система решает проблему
Высокая доля списаний	Прямые потери, снижение маржи	Прогноз спроса и расчёт заказа с учётом сроков реализации; контроль сроков партий и своевременная уценка
Дефицит в пиковые дни	Упущенная выручка, потеря клиентов	Учёт праздников в модели прогноза, сценарное планирование закупок к пикам с учётом сроков поставки
Трудоёмкое ручное планирование	Затраты времени, ошибки, зависимость от одного сотрудника	Автоматический расчёт рекомендуемых заказов; менеджер только проверяет и корректирует
Нет партионного учёта	Нарушение FEFO, продажа несвежего товара	Оприходование партий со сроком реализации, подсказки продавцам, какую партию продавать первой
Несогласованность остатков	Отмена онлайн-заказов	Единый учёт остатков и резервирование товара под заказы, выгрузка остатков на сайт
Нет аналитики	Необоснованные решения по ассортименту	Отчёты ABC/XYZ, оборачиваемость, списания, маржинальность

5.3 Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?

Система непосредственно поддерживает бизнес-цели Компании:

– увеличение прибыли — за счёт снижения списаний и упущенных продаж (по предварительной оценке, экономический эффект — 1,5–2 млн руб. в год);

– рост продаж в пиковые периоды — за счёт заблаговременного планирования закупок с учётом прогноза;

– повышение качества обслуживания — покупатели получают более свежую продукцию, интернет-заказы не отменяются из-за отсутствия товара;

– масштабирование бизнеса — единые процессы и данные позволяют открывать новые торговые точки без пропорционального роста затрат на управление;

– снижение зависимости от отдельных сотрудников — знания о спросе формализованы в модели и данных.

5.4 Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в организации?

Да. В Компании ранее не применялись статистические методы прогнозирования спроса, партионный учёт со сроками реализации, интеграция учётной системы с интернет-магазином и внешними сервисами по API, а также терминалы сбора данных при приёмке товара.

Для снижения технологических рисков используются распространённые свободно распространяемые библиотеки (pandas, statsmodels), для сравнения с выбранной моделью сохраняются простые базовые методы прогнозирования, интеграция с «1С:Розница» выполняется через HTTP-сервис в формате JSON или папку обмена файлами, сотрудники проходят обучение работе с ТСД и новыми регламентами приёмки.

5.5 Оценка осуществимости по аспектам

Сводная оценка осуществимости проекта приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Оценка осуществимости проекта

Аспект осуществимости	Оценка	Обоснование
Техническая	Осуществим	Объём данных невелик (несколько миллионов строк продаж), расчёт прогнозов выполняется на обычном сервере; используются зрелые технологии
Экономическая	Осуществим	Затраты — около 1,5 млн руб.; ожидаемый эффект от снижения списаний и упущенных продаж — 1,5–2 млн руб. в год, срок окупаемости — менее года
Организационная	Осуществим с условиями	Требуется внедрение регламента партионной приёмки и списания, обучение персонала, дисциплина ввода данных в салонах
Правовая	Осуществим	Обработка данных покупателей интернет-магазина ведётся на основании их согласия; учёт продаж ведётся через зарегистрированную ККТ
Временная	Осуществим	Работы укладываются в 4 месяца; опытная эксплуатация совпадает с предновогодним пиком, что позволяет проверить систему в реальных условиях
Данные	Осуществим с условиями	Есть история продаж за 3 года; история остатков и списаний неполная, требуется восстановление «цензурированного» спроса в дни дефицита

5.6 Возможные проблемы и пути их решения

Таблица 3.7 – Возможные проблемы реализации проекта и пути их решения

Возможная проблема	Путь решения
Продажи в дни дефицита не отражают реальный спрос	Помечать дни с нулевым остатком, восстанавливать спрос по аналогичным дням и товарам, исключать такие дни из оценки точности
Мало истории по праздничным пикам (несколько точек в год)	Использовать календарные коэффициенты праздников, объединять товары в группы, учитывать экспертные коэффициенты менеджера
Нестабильный ассортимент (новые сорта, сезонные позиции)	Прогнозировать на уровне товарных групп с последующей разбивкой по долям, использовать прогноз по товарам-аналогам
Сопротивление персонала новому порядку приёмки и учёта	Простой интерфейс ТСД, обучение, демонстрация снижения списаний
Изменение формата обмена с «1С:Розница»	Изолировать интеграцию в отдельном модуле, покрыть автотестами
Срыв поставок поставщиками	Учитывать надёжность поставщика в расчёте страхового запаса, поддерживать резервного поставщика

5.7 Заключение о возможности реализации проекта

По результатам анализа сделан вывод о том, что проект осуществим и экономически целесообразен. Рекомендуется продолжить разработку системы со следующими базовыми предложениями: бюджет — 1,5 млн руб.; группа разработки — 3 человека; срок — 4 месяца (01.09.2026–31.12.2026) с опытной эксплуатацией в декабре 2026 г.; программное обеспечение — свободно распространяемое (Python, FastAPI, statsmodels, PostgreSQL, React, Docker, Linux).

Рекомендуется реализовать систему поэтапно: в первую очередь — партионный учёт, интеграцию с кассами и «1С», прогнозирование спроса и расчёт рекомендуемых заказов; во вторую — сценарное планирование к праздникам, рекомендации по уценке и расширенную аналитику.

6 Роли участников группы разработки ПО

Проект выполняется группой из трёх человек. Каждый участник, помимо своей основной роли, участвует в разработке программного кода, что соответствует распределению ролей «руководитель проекта – разработчик», «системный аналитик – разработчик», «тестер – разработчик». Распределение ролей приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Роли участников группы разработки

Роль	Участник	Обязанности
Руководитель проекта – разработчик	Участник 1	Планирование и контроль работ, взаимодействие с заказчиком, управление рисками, проектирование архитектуры, разработка серверной части и интеграций с «1С», кассами и интернет-магазином, подготовка документации
Системный аналитик – разработчик	Участник 2	Обследование бизнес-процессов, сбор и анализ требований, разработка ТЗ и информационной модели, подготовка данных продаж, разработка моделей прогнозирования спроса и алгоритма расчёта заказа
Тестер – разработчик	Участник 3	Разработка плана и сценариев тестирования, функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование (в том числе имитация пикового дня), разработка клиентской части и интерфейса ТСД

7 План проекта

7.1 Введение

Целью проекта является создание и ввод в опытную эксплуатацию информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции. Проектные ограничения: бюджет — не более 1,5 млн руб., срок — с 01.09.2026 по 31.12.2026, состав группы — 3 человека. Критерии успеха: WAPE недельного прогноза по основным товарным группам не более 25 %, формирование плана закупок не более 5 минут, успешная опытная эксплуатация в предновогодний период.

7.2 Организация выполнения проекта

Проект выполняется группой из трёх человек с распределением ролей, приведённым в разделе 6. Со стороны заказчика назначаются ответственный за проект (директор) и эксперт предметной области (менеджер по закупкам). Используется итеративный подход с демонстрацией результатов заказчику по завершении этапов; статус проекта обсуждается на еженедельных совещаниях.

Укрупнённый план работ с распределением исполнителей приведён в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Укрупнённый план работ

№	Этап	Срок	Ответственный
1	Обследование бизнес-процессов и формирование требований	01.09–12.09	РП, СА
2	Разработка технического задания	13.09–21.09	РП, СА
3	Сбор и подготовка данных продаж	22.09–05.10	СА
4	Проектирование архитектуры, БД и интерфейса	22.09–02.10	РП, ТР
5	Разработка модели прогнозирования спроса	06.10–31.10	СА
6	Разработка подсистем учёта, клиентской части и интеграций	03.10–01.11	РП, ТР
7	Модуль планирования закупок, тестирование	02.11–30.11	СА, ТР, РП
8	Документация, обучение, опытная эксплуатация и приёмка	16.11–14.12	РП, СА, ТР

Базовое предложение по бюджету проекта приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Предварительная смета затрат на разработку

Статья затрат	Расчёт	Сумма, руб.
Оплата труда руководителя проекта	80 000 руб. × 4 мес.	320 000
Оплата труда системного аналитика	75 000 руб. × 4 мес.	300 000
Оплата труда тестера	65 000 руб. × 4 мес.	260 000
Страховые взносы	30 % от фонда оплаты труда (880 000 руб.)	264 000
Сервер (приложения, БД, расчёт прогнозов)	1 сервер (16 ядер, 64 ГБ ОЗУ)	120 000
Терминалы сбора данных	2 ТСД × 25 000 руб.	50 000
Накладные расходы	10 % от фонда оплаты труда	88 000
Резерв на риски	5 % от суммы прочих статей	70 100
Итого		1 472 100

Итоговая сумма затрат (1 472 100 руб.) не превышает установленного бюджетного ограничения 1,5 млн руб. Используемое программное обеспечение является свободно распространяемым; лицензия «1С:Розница» у заказчика уже имеется.

Требуемое программное обеспечение приведено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Программное обеспечение для разработки и эксплуатации системы

Назначение	Программное обеспечение	Лицензия
Операционная система сервера	Ubuntu Server 24.04 LTS	Свободная
СУБД	PostgreSQL 16	PostgreSQL License
Серверная часть	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic (миграции БД), APScheduler (планировщик задач)	MIT, BSD
Прогнозирование	NumPy, pandas, statsmodels	BSD
Клиентская часть	TypeScript, React, Ant Design, Vite (адаптивный интерфейс для ТСД)	MIT
Контейнеризация и веб-сервер	Docker, Docker Compose, nginx, Caddy (HTTPS, сертификаты Let's Encrypt)	Apache 2.0, BSD
Версия для одного компьютера	Windows 10/11, SQLite, PyInstaller (сборка без установки)	Public Domain, GPL с исключением для собранных программ
Разработка и контроль версий	VS Code, Git, GitHub	MIT
Тестирование	pytest, Playwright, Locust	MIT, Apache 2.0

Продолжение таблицы 3.11

Назначение	Программное обеспечение	Лицензия
Учётная система заказчика	«1С:Розница» (имеется у заказчика)	Коммерческая

7.3 Анализ рисков

При анализе рисков для каждого риска определены вероятность его проявления, возможные последствия и мероприятия по снижению риска. Результаты приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность	Последствия	Мероприятия по снижению
Неполнота и ошибки в истории продаж и списаний	Высокая	Снижение точности прогноза	Ранний анализ данных, восстановление спроса в дни дефицита, правила очистки
Задержка доступа к обмену с «1С:Розница»	Средняя	Задержка интеграционного тестирования	Раннее согласование с обслуживающей «1С» организацией, тестовая выгрузка данных
Недостаточная точность прогноза на праздники	Средняя	Дефицит или списания в пиковые дни	Календарные коэффициенты праздников, экспертная корректировка менеджером, сценарное планирование
Изменение требований заказчика	Средняя	Переделка функций, срыв сроков	Утверждение ТЗ, процедура управления изменениями
Уход или болезнь участника группы	Низкая	Задержка этапов	Взаимозаменяемость участников, документирование
Низкая дисциплина ввода данных в салонах	Средняя	Искажение остатков и прогноза	Простой интерфейс, обучение персонала, контроль руководителем

8 Заключение

В ходе выполнения работы составлено подробное описание информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: определены объект автоматизации и его особенности (скоропортящаяся продукция, выраженная сезонность спроса), назначение и

цели системы, пользователи, функции, состав подсистем, информационное обеспечение, внешние интеграции и подход к прогнозированию спроса статистическими методами.

Проведён анализ осуществимости проекта, получены ответы на ключевые вопросы анализа. Сделано заключение о возможности реализации проекта с бюджетом около 1,5 млн руб., группой из трёх разработчиков в срок 4 месяца с использованием свободно распространяемого программного обеспечения. Распределены роли в группе, заполнены разделы плана проекта «Введение», «Организация выполнения проекта» и «Анализ рисков».